

Aufgabe 1. Betrachten Sie das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ mit



$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

- (a) Bestimmen Sie die Iterationsmatrizen B_J und B_{GS} des Jacobi- bzw. Gauß-Seidel-Verfahrens und deren Spektralradien.
- (b) Berechnen Sie die Iterierten $x_1, \dots, x_4$ für das Jacobi-Verfahren und das Gauß-Seidel-Verfahren zum Startwert $x_0 = (0, 0, 0)^T$. Benutzen Sie dazu jeweils die komponentenweise Darstellung der Verfahren.

Aufgabe 2. Implementieren Sie die Nachiteration für die LU-Zerlegung mit Spalten-Pivot-Suche.  Wenden Sie das Verfahren auf folgende Gleichungssysteme $Ax = b$ an.

- (a) Für $n = 50, 70, 100$ sei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -1 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ -1 & \ddots & 1 & 0 & 1 \\ \vdots & & -1 & 1 & 1 \\ -1 & \cdots & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 4-n \\ 2-n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n,$$

d.h.

$$b = (b_i)_{i=1, \dots, n}, \quad b_i = \begin{cases} 3-i, & i = 1, \dots, n-1, \\ 2-n, & i = n \end{cases},$$

und die exakte Lösung ist jeweils $x = (1, \dots, 1)^T$.

- (b) Für $n = 5, 10, 15$ sei

$$A = (a_{ij})_{i,j=1, \dots, n}, \quad a_{ij} = \begin{cases} 0 & j > i \\ 1 & j = i \\ i+j & j < i \end{cases}, \quad b = (1, 0, \dots, 0)^T,$$

d.h. die exakte Lösung ist immer ganzzahlig und $x_1 = 1$.